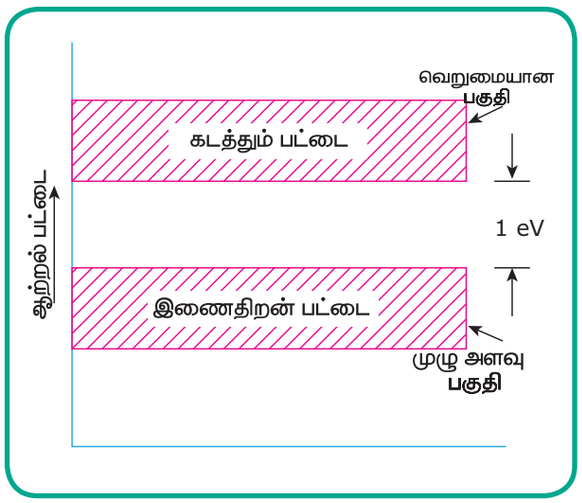


படம் 3.16

3.6 குறைகடத்திகள்

அறிமுகம்

நீங்கள் கீழ் வகுப்புகளில் கடத்தும் பொருட்களின் தன்மைகள், கடத்தாப் பொருட்களின் தன்மைகள், அதன் குணங்கள் ஆகியவற்றைப் பற்றி விரிவாகப் படித்திருப்பீர்கள். ஆனால் குறைகடத்தி என்பது பற்றி விரிவாகப் படித்திருக்கமாட்டீர்கள். இதனுடைய குணத்தின் அடிப்படையில்தான் இவை குறைகடத்தி என அழைக்கப்படுகிறது. குறைகடத்தியானது மின்கடத்தியின் குணத்திற்கும், மின்கடத்தாப் பொருளின் குணத்திற்கும் இடைப்பட்ட குணத்தைக் கொண்டது. ஆனால் இந்தக் குறைகடத்தி தான் இன்றைய நவீன மின்னணுவியல் மற்றும் கணினி யுகத்தின் முதுகெலும்பு எனக் கூறலாம். இந்தளவிற்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த குறைகடத்திகளைப் பற்றி சற்று விரிவாகப் பார்ப்போம்.

1950களில் மின்னணுவியல் செயல்பாட்டில் (தொலைத் தொடர்பு சாதனங்கள்- வானொலி, தொலைக்காட்சி, பெருக்கிப் போன்றவை) ஆதிக்கம் செலுத்தி வந்த வெற்றிடக் குழாய் மற்றும் வாயு நிரப்பப்பட்ட குழல்கள், இந்தக் குறைகடத்தியின் வரவால் இன்று முற்றிலுமாக நீக்கப்பட்டுவிட்டது. பெரிய மேசை மேல் வைக்கின்ற அளவிற்கு உருவத்தில் பெரிதாக இருந்த மின்னணுவியல் சாதனங்கள் இன்று சட்டைப் பையில் போட்டுக் கொள்ளும் அளவிற்கு உருமாற்றம் பெற்றுள்ளதும், விரைவான செயல்பாட்டிற்கும் ஆணி வேர் இந்தக் குறைகடத்திகள் தான்.

இதன் மின்தடையின் அளவானது (10^{-4} to 0.5 Ωm) கடத்தி மற்றும் கடத்தாப் பொருட்களின் மின்தடையின் அளவிற்கு இடையில் இருந்தால் அவை குறைகடத்தியாகக் கருதப்படும். எ.கா. ஜெர்மனியம், சிலிக்கான், கார்பன், கிராபைன்.

கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் கடத்தி, குறைகடத்தி, கடத்தாப் பொருள் இவற்றின் மின்தடை அளவானது காட்டப்பட்டுள்ளது.

வ. எண்	தனிமங்கள்	பண்பு	மின்தடை மதிப்பு
1	செம்பு	சிறந்த கடத்தி	1.7 x 10−8 Ω m
2	ஜெர்மானியம்	குறை கடத்தி	0.6 Ω m
3	கண்ணாடி	கடத்தாப் பொருள்	9 x 1011 Ω m
4	நைக்ரோம்	தடை பொருள்	10−4 Ωm

அட்டவணையில் உள்ள தனிமங்களின் மின்தடையின் அளவை ஒப்பிட்டுப் பார்த்தால், ஜெர்மானியம் தனிமத்தின் மின்தடையின் அளவானது, செம்பின் மின்தடையின் அளவைக் காட்டிலும் அதிகமாகவும், கண்ணாடியின் மின்தடைக்குக் குறைவாகவும் இருப்பது தெரிகிறது.

ஆனால் இந்த மின்தடை குணத்தை மட்டுமே வைத்துக் குறிப்பிட்ட தனிமங்கள் குறைகடத்திகள் எனத் தீர்மானிக்க முடியாது. ஏனென்றால் கலப்புத் தனிமங்கள் மூலம் மின்தடையின் அளவை மாற்றி, அவற்றைக் கடத்தியின் மின்தடைக்குச் சமமாக்க முடியும். எனவே குறைகடத்திக்கு என்று சில குறிப்பிட்ட குணங்கள் உள்ளது.

3.6.1 குறைகடத்தியின் தன்மைகள்

குறைகடத்தியின் மின்தடையானது கடத்தியின் மின்தடைக்கு அதிகமாகவும், மின்கடத்தாப் பொருளின் மின்தடைக்குக் குறைவாகவும் இருக்கும். குறைகடத்தியின் மின்தடையானது எதிர் வெப்பக் குணம் கொண்டதாக இருக்கும் (Negative temperure co-efficient). அதவாது ஜெர்மானியம் குறைந்த வெப்பநிலையில் ஓர் கடத்தாப் பொருளாகவும், அதிக வெப்பநிலையில் கடத்தியாகவும் செயல்படும்.

குறைகடத்தியோடு குறிப்பிட்ட கலப்பு தனிமமானது (எ.கா ஆர்சனிக், கேலியம் முதலியன) சேர்க்கப்பட்டால், அது அதன் மின்கடத்தும் குணத்தில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். இது ஒர் முக்கியக் குணமாகும். இது குறித்துப் பின்னர் விரிவாகப் பார்ப்போம்.

3.6.2 குறைகடத்தியின் பிணைப்புகள் (Bonds in semi-conductor)

ஒவ்வொரு தனிமத்தின் அணுக்களும் அதன் இணைதிறன் எலக்ட்ரான்களின் பிணைப்பின் காரணமாக ஒன்றாகப் பிணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தப் பிணைப்பானது ஒவ்வொரு அணுவும் தனது கடைசி வட்டப்பாதையில் 8 எலக்ட்ரான்கள் இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் உருவாகிறது.

EE_Tamil_Chapter03.indd 68 11/10/2020 1:01:02 PM